Estratégia Concursos

Aula 46

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho

Autor:
Diego Carvalho

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Linguagem R 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado – Linguagem R

1. A linguagem R é especializada em estatística e oferece vantagens ao lidar com grandes volumes de dados, comparada a planilhas como o MS-Excel.

2. O operador de atribuição <- em R é usado para armazenar valores em variáveis, sendo equivalente ao operador =.

3. Na linguagem R, a função print() deve ser usada apenas em scripts, pois no Console do R a exibição de variáveis ocorre automaticamente.

4. Em R, variáveis globais são aquelas que só podem ser acessadas dentro da função onde foram criadas.

5. Variáveis em R podem ser criadas utilizando letras, números e caracteres especiais como $, sem restrições.

6. A função sqrt() é usada em R para calcular a raiz quadrada de um número.

7. A função c() é usada para concatenar elementos em um vetor em R.

8. O operador : em R é utilizado para concatenar vetores de strings.

9. A função matrix() em R é usada para criar vetores unidimensionais de números inteiros ou reais.

10. A função data.frame() em R é usada para criar estruturas de dados bidimensionais onde cada coluna pode conter diferentes tipos de dados.

11. A função ls() é usada para listar todos os objetos criados no ambiente de trabalho atual em R.

12. Em R, vetores só podem conter dados do mesmo tipo, ou seja, um vetor não pode misturar números e strings.

13. A função rbind() em R é usada para combinar vetores ou data frames por colunas.

14. A função mean() em R calcula a média aritmética de um vetor numérico.

15. O comando length() retorna o comprimento de uma string em R, ou seja, o número de caracteres que ela contém.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO COMENTADO – LINGUAGEM R

1. A linguagem R é especializada em estatística e oferece vantagens ao lidar com grandes volumes de dados, comparada a planilhas como o MS-Excel.

Comentário:

R é amplamente utilizado para análise estatística e é mais eficiente que planilhas, especialmente com grandes volumes de dados.

Gabarito: Correto

2. O operador de atribuição <- em R é usado para armazenar valores em variáveis, sendo equivalente ao operador =.

Comentário:

Tanto <- quanto = podem ser usados para atribuir valores a variáveis em R, embora o <- seja mais comum.

Gabarito: Correto

3. Na linguagem R, a função print() deve ser usada apenas em scripts, pois no Console do R a exibição de variáveis ocorre automaticamente.

Comentário:

No Console, ao digitar o nome da variável, seu valor é exibido automaticamente, mas em scripts, a função print() é necessária para a exibição.

Gabarito: Correto

4. Em R, variáveis globais são aquelas que só podem ser acessadas dentro da função onde foram criadas.

Comentário:

Variáveis globais podem ser acessadas em qualquer parte do código, inclusive dentro de funções, desde que não sejam sobrescritas localmente.

Gabarito: Errado

5. Variáveis em R podem ser criadas utilizando letras, números e caracteres especiais como $, sem restrições.

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Variáveis podem conter letras, números, pontos e sublinhados, mas não podem iniciar com números ou usar caracteres especiais como $.

Gabarito: Errado

6. A função sqrt() é usada em R para calcular a raiz quadrada de um número.

Comentário:

A função sqrt() retorna a raiz quadrada de um número em R, como em sqrt(16) que retorna 4.

Gabarito: Correto

7. A função c() é usada para concatenar elementos em um vetor em R.

Comentário:

A função c() é utilizada para combinar elementos em um vetor, como c(1, 2, 3) que cria o vetor com esses elementos.

Gabarito: Correto

8. O operador : em R é utilizado para concatenar vetores de strings.

Comentário:

O operador : é utilizado para criar sequências de números inteiros, como 1:5, que gera 1 2 3 4 5, e não para concatenar strings.

Gabarito: Errado

9. A função matrix() em R é usada para criar vetores unidimensionais de números inteiros ou reais.

Comentário:

A função matrix() é usada para criar matrizes, que são estruturas bidimensionais, não vetores unidimensionais.

Gabarito: Errado

10. A função data.frame() em R é usada para criar estruturas de dados bidimensionais onde cada coluna pode conter diferentes tipos de dados.

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A função data.frame() cria tabelas bidimensionais em R, onde cada coluna pode ter diferentes tipos de dados, como numéricos e fatores.

Gabarito: Correto

11. A função ls() é usada para listar todos os objetos criados no ambiente de trabalho atual em R.

Comentário:

A função ls() lista todos os objetos disponíveis no ambiente de trabalho, como variáveis e funções definidas.

Gabarito: Correto

12. Em R, vetores só podem conter dados do mesmo tipo, ou seja, um vetor não pode misturar números e strings.

Comentário:

Vetores em R são homogêneos, ou seja, podem conter apenas um tipo de dado (números, strings, etc.). Caso diferentes tipos sejam inseridos, eles serão convertidos para o tipo mais abrangente.

Gabarito: Correto

13. A função rbind() em R é usada para combinar vetores ou data frames por colunas.

Comentário:

A função rbind() combina vetores ou data frames por linhas, enquanto a função cbind() combina por colunas.

Gabarito: Errado

14. A função mean() em R calcula a média aritmética de um vetor numérico.

Comentário:

A função mean() em R é usada para calcular a média aritmética de um vetor numérico, como mean(c(1, 2, 3)), que retorna 2.

Gabarito: Correto

15. O comando length() retorna o comprimento de uma string em R, ou seja, o número de caracteres que ela contém.

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A função length() retorna o número de elementos em um vetor, e não o número de caracteres de uma string. Para strings, usa-se nchar().

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito – Linguagem R

1. CORRETO
2. CORRETO
3. CORRETO
4. ERRADO
5. ERRADO
6. CORRETO
7. CORRETO
8. ERRADO
9. ERRADO
10. CORRETO
11. CORRETO
12. CORRETO
13. ERRADO
14. CORRETO
15. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.